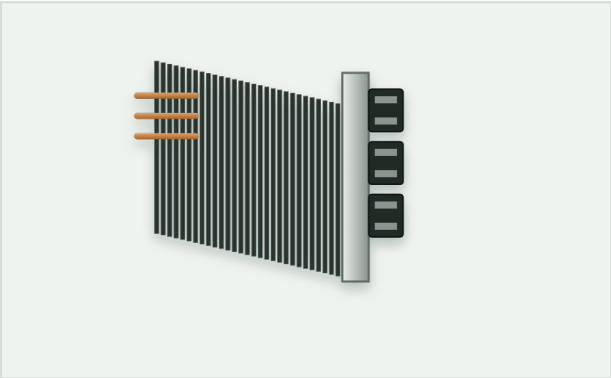
BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

U-COOL® 1200/50

Sistema di raffreddamento a heat pipe – Tipo 1200/50



- **1.200 W a convezione naturale**
- **6 heat pipe a «U» in rame, 29 coppie di alette**
- **Peso circa 19 kg**

TERMICHE	
Potenza termica totale	**1200 W**
Tipo di raffreddamento	**Convezione naturale dell'aria**
Rth (base dissipatore – aria ambiente)	**< 50 K/kW**

MECCANICHE	
Planarità della piastra	**0,05 mm**
Rugosità della piastra	**1,2 µm**
Finitura piastra	**Alodine bianca chimica 1000 e successiva verniciatura nera sul lato tubi**
Finitura alette	**Verniciatura epossidica nera**
Peso	**19 kg circa**

AMBIENTALI	
Posizione di lavoro	**Verticale**
Inclinazione ammessa	**± 8°**
Temperatura ambiente	**−25 °C ÷ +80 °C**
Urti e vibrazioni	**Secondo IEC 77 §16**

Descrizione

Descrizione

Questo raffreddatore a heat pipe è stato progettato per rispondere alla specifica generale preparata da un nostro cliente, relativa al raffreddamento di un inverter IGBT per applicazione su veicoli ferroviari, montato sottopavimento con le alette orientate su un piano parallelo alla direzione di marcia.

Funzionamento

Il calore prodotto dai moduli IGBT, montati su una piastra di base, è trasportato da 6 heat pipe a «U» fino a una sezione radiante composta da 29 coppie di alette alloggiate meccanicamente sulle heat pipe. Le alette dissipano a loro volta il calore nell'ambiente per convezione naturale dell'aria.

La forma particolare del raffreddatore garantisce anche un'efficienza molto elevata con l'aria forzata, causata dal movimento del treno (ventilazione assistita).

Costruzione

L'unità presentata comprende essenzialmente:

1. Una piastra di base in lega di alluminio, lavorata su una faccia per alloggiare il tratto inferiore delle heat pipe mediante brasatura o serraggio meccanico, e sull'altra faccia per il montaggio dei moduli IGBT e dei diodi con fori filettati. Sulla stessa superficie può essere prevista una gola per alloggiare una guarnizione.
2. Una serie di 6 heat pipe in rame, alloggiate e saldate alla piastra di base con una speciale lega per brasatura. Il fluido termovettore può essere acqua demineralizzata o fluorinert. I tubi sono inclinati di 10° rispetto all'orizzontale per consentire il funzionamento assistito dalla gravità.
3. Una sezione dissipante formata da 29 coppie di alette in lega di alluminio, ciascuna di 420 × 135 × 1 mm. Le alette sono distanziate per favorire il flusso dell'aria di raffreddamento. Hanno sei fori ciascuna, delle dimensioni dei tubi, e sono inserite sui tubi con interferenza meccanica.
4. Un'aletta di chiusura speciale in alluminio, spessa 3 mm, che irrigidisce la struttura dei tubi e offre un ulteriore punto di fissaggio alla struttura del treno.

Bosari Thermal Management S.r.l. · Via Eugenio Montale, 14, 20090 Opera (MI), Italia
+39 02 1234 5678 · info@bosari.it

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

BOZZA – dati di contatto segnaposto.